UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

CLASE #2

Teoría del diseñador

Qué hay detrás de un círculo, un polígono y una estrella

> *"Un círculo no es un dibujo: son un número de coordenadas que el programa sabe convertir en puntos. Enseñar a dibujar figuras es, en el fondo, enseñar a usar un pequeño número de números."*
>
> **Eze et al., 2022**

Material de lectura para acompañar la Clase 2. Explica qué hay matemáticamente detrás de las figuras que dibujás con el mouse: por qué el círculo es un caso especial, por qué las curvas se guardan como números y no como puntos, y por qué construir figuras es una forma de aprender.

© @gustavokempe

Dibujar es construir, no jutuar

Hay una diferencia entre mirar una figura y dibujarla. Cuando mirás un triángulo, lo que ves es una forma. Cuando lo dibujás, tenés que decidir tres cosas: dónde va cada vértice, qué tan separados están cada lado y en qué orden los recorrés. Recién ahí la forma deja de ser una imagen y pasa a ser un dato.

Esa diferencia no es un detalle del programa. Es la diferencia entre mirar y construir, y hay más de cincuenta años que en educación se sabe que la segunda enseña mucho más que la primera.

Es la idea de Seymour Papert, que en los años ochenta preguntó cómo sería enseñar la matemáticas con la computadora. Su respuesta: los niños no deberían recibir las matemáticas listas, sino construir cosas. Y para construir figuras hay justamente las herramientas que vas a ver en esta clase.

La idea se llama construcción: aprender haciendo un artefacto. Y tiene un detalle importante para lo que viene: cuando construís algo, no solo aprendés a usarlo. Aprendés cómo está hecho por dentro.

- La geometría con tortuga de Papert: aprender geometría moviendo el propio cuerpo antes que con regla y compás.
- Construir un artefacto requiere usar su comprensión: la construcción es lo que enseña.
- Por eso la clase no es 'hacé clic acá': es entender qué pasa cuando hacés clic.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

El círculo: por qué es un caso especial

De todas las figuras que vas a dibujar, el círculo es la más estricta. Las demás se describen con un puñado de números. El círculo se describe con dos: un centro y un radio. Y todavía así es el más difícil de representar.

La razón es histórica y técnica a la vez. Un cuadrado es trivial: son cuatro números. Una recta, dos. Un círculo debería ser 'el punto que está a distancia fija de un centro', y parece que no necesita más. Pero en los años sesenta, cuando las computadoras empezaron a dibujar, se descubrió que un círculo no se podía representar exactamente con números: hacía falta un código.

La solución fue construirlo con curvas. Un círculo es, en realidad, cuatro curvas especialísimas, cada una definida por cuatro números que se llaman puntos de control. La suma de esas cuatro curvas da un círculo perfecto. Fue un matemático llamado Pierre Bézier quien, trabajando en Renault para diseñar la carrocería de un auto, resolvió el problema. Y por eso hoy todos los programas de dibujo del mundo usan su método.

© @gustavokempe

El círculo: por qué es un caso especial

Esto tiene una consecuencia práctica: el círculo que dibujaste en el mouse no es un círculo de puntos guardados. Es una fórmula.

- Un círculo necesita una fórmula, no solo dos números: por eso las curvas existen.
- Los puntos de control NO están sobre la curva: dan dirección, no posición.
- El método se llama así por Pierre Bézier, ingeniero de Renault en los años 1960.

> *"Las curvas Bézier son curvas paramétricas suavizadas cuya forma la define un polígono de puntos llamados puntos de control."*
>
> **Eze et al., 2022**

© @gustavokempe

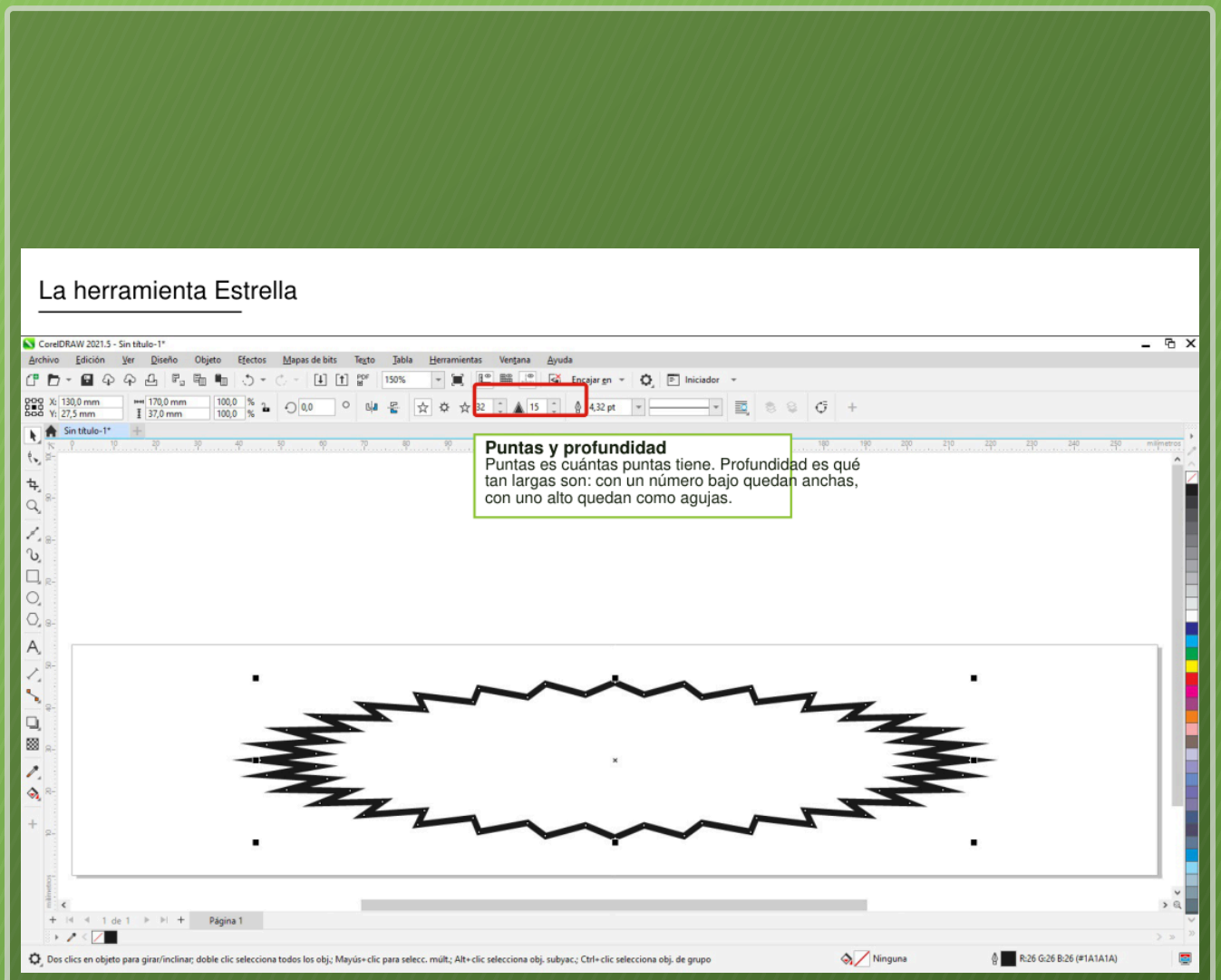
UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

La fórmula de una curva, sin jerga

Si querés ver cómo funciona una curva Bézier sin ser matemático, pensá en esto. Una curva se construye mezclando cuatro puntos. El primero y el último son los extremos: ahí la curva arranca y termina de verdad.

Los dos del medio son distintos: están fuera de la curva. No son puntos por los que pasa el dibujo. Son tirones. Tirás de uno y la curva sale más arrastrada hacia ese lado; tirás del otro y la curva entra desde ese lado. Son las manijas de un dibujo.

La mezcla no es igual en todos los momentos. Al principio pesa mucho el primer punto y casi nada el último. En el medio pesan parejo. Al final pasa al revés. Por eso la curva sale suave: en ningún momento hay dos puntos peleandose por mandar.



Una estrella con su nodo interior marcado. Los puntos son como las manijas de una curva: no están encima de la línea, tiran de ella.

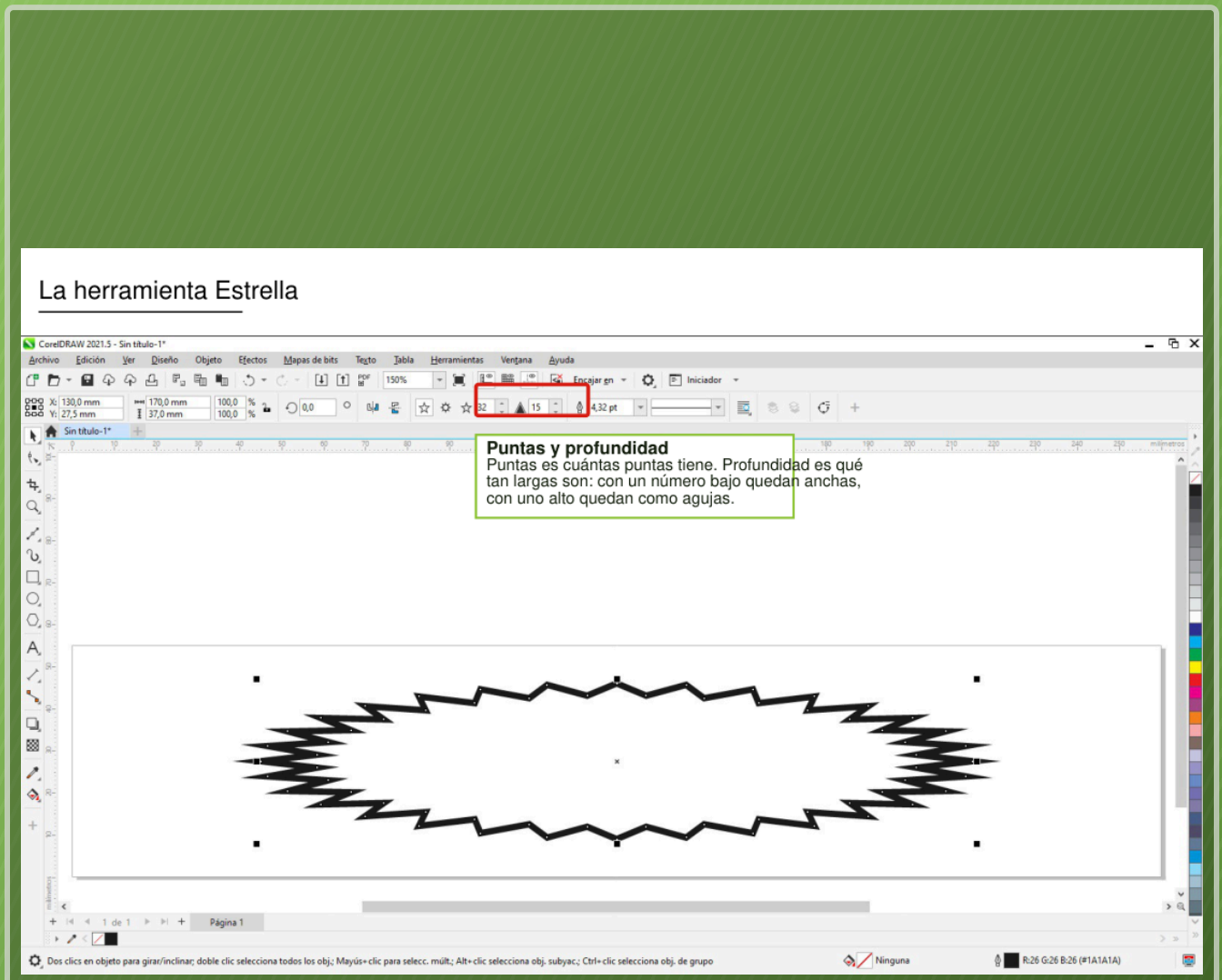
© @gustavokempe

La fórmula de una curva, sin jerga

Y hay algo elegante: si movés los cuatro puntos, la curva se mueve de forma totalmente predecible. Podés rotarla, estirarla o correrla. CorelDRAW (y cualquier programa de dibujo) hace exactamente eso cuando arrastrás una figura.

- Los extremos están sobre la curva; los puntos intermedios, no. Por eso son manijas.
- La mezcla de los cuatro puntos cambia gradualmente: por eso no hay rincones.
- Mover los puntos mueve la curva de manera predecible, y por eso se puede editar en cualquier momento.

> *"En una curva Bézier, los puntos P0 y PN son los extremos, y los puntos intermedios pueden quedar fuera de la curva: solo aportan información de dirección."*
>
> **Eze et al., 2022**



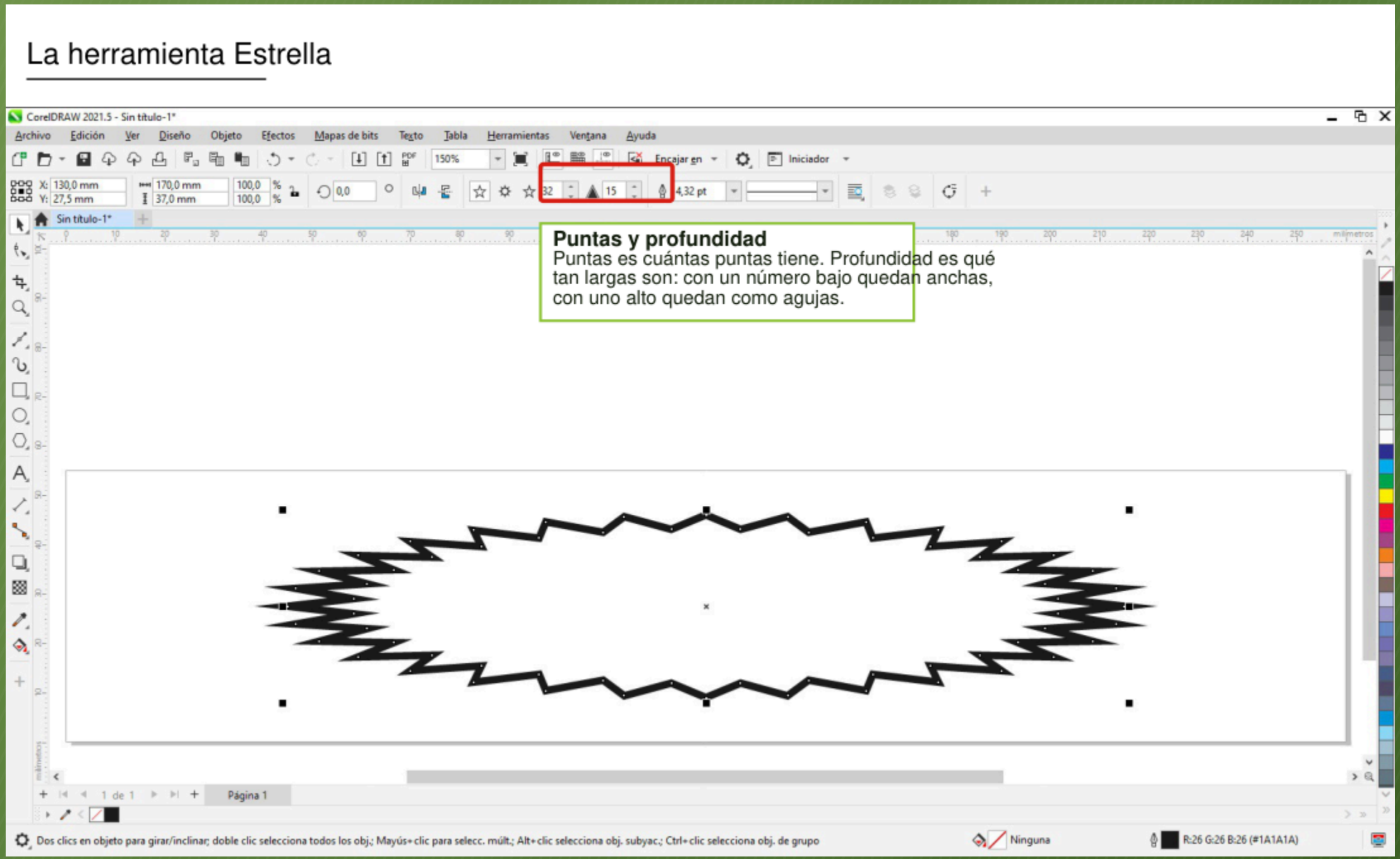
Una estrella con su nodo interior marcado. Los puntos son como las manijas de una curva: no están encima de la línea, tiran de ella.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

La fórmula de una curva, sin jerga



Una estrella con su nodo interior marcado. Los puntos son como las manijas de una curva: no están encima de la línea, tiran de ella.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

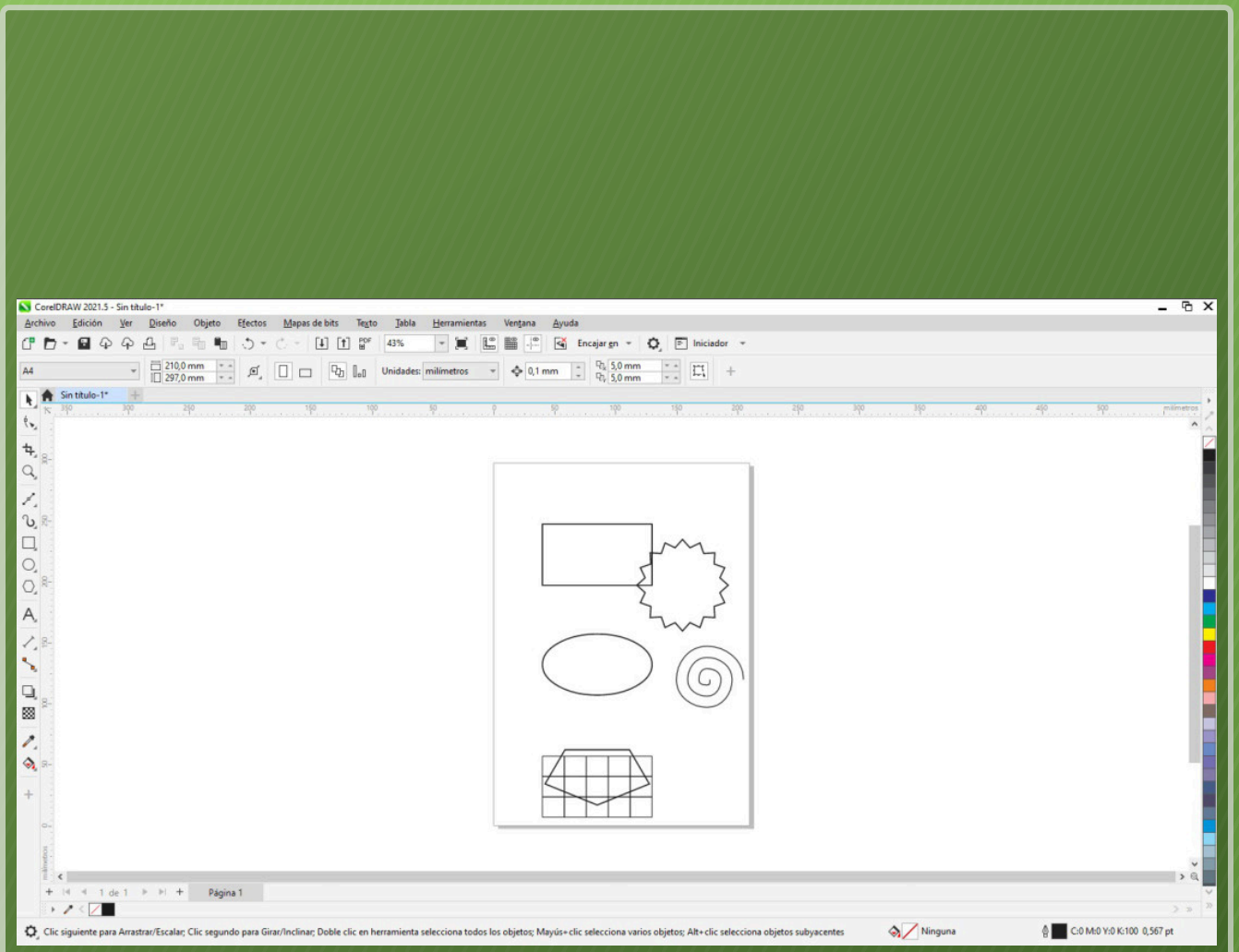
Informatic® Training Center

Por qué las figuras son 'vivas'

En un programa de dibujo hay dos tipos de cosas. Las fotos: son una rejilla de puntos de color, y agrandarlas las hace borrosas. Y las figuras: son fórmulas. Agrandarlas las hace más nítidas, porque la fórmula se vuelve a calcular con más precisión.

Por eso en CorelDRAW un rectángulo se puede agrandar hasta que ocupe toda la pared de tu pieza impresa, y los bordes siguen limpios. No está mirando la foto y estirándola: está volviendo a dibujar la fórmula con más detalle.

Y hay una segunda consecuencia, más útil para el alumno: si la figura es una fórmula, entonces se puede editar la fórmula. Podés agarrar el nodo de una esquina de un rectángulo y cambiarle el redondeo. Podés agarrar una estrella y cambiarle la profundidad de las puntas. No estás retocando una imagen: estás cambiando los números.



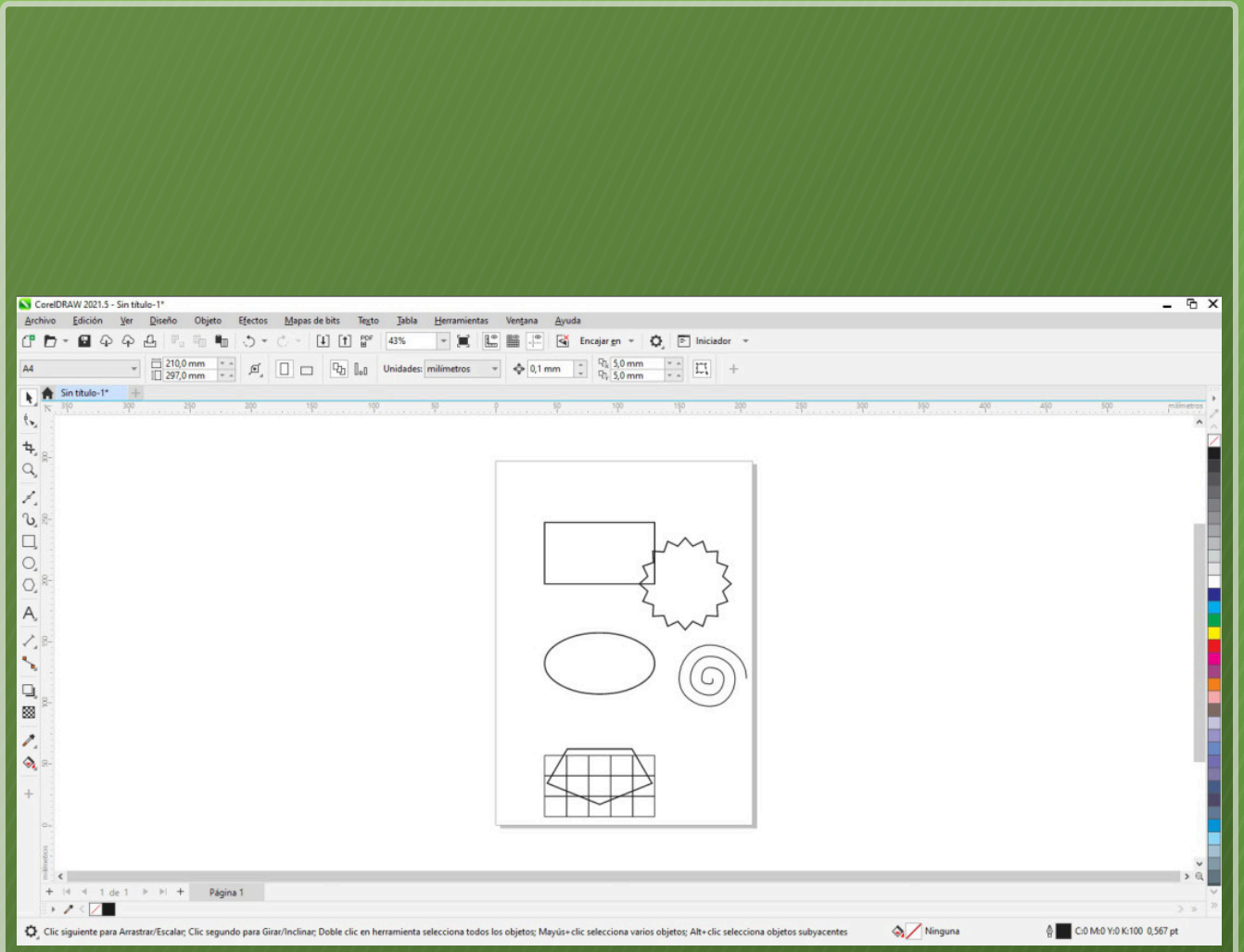
Todas las figuras de la clase. Son fórmulas, no fotos: por eso se pueden agrandar sin perder nitidez y editar por partes.

© @gustavokempe

Por qué las figuras son 'vivas'

Ese es el motivo de que en esta clase insistamos tanto en las figuras y los nodos. No es por el color ni por la forma: es porque son cosas que se pueden seguir cambiando.

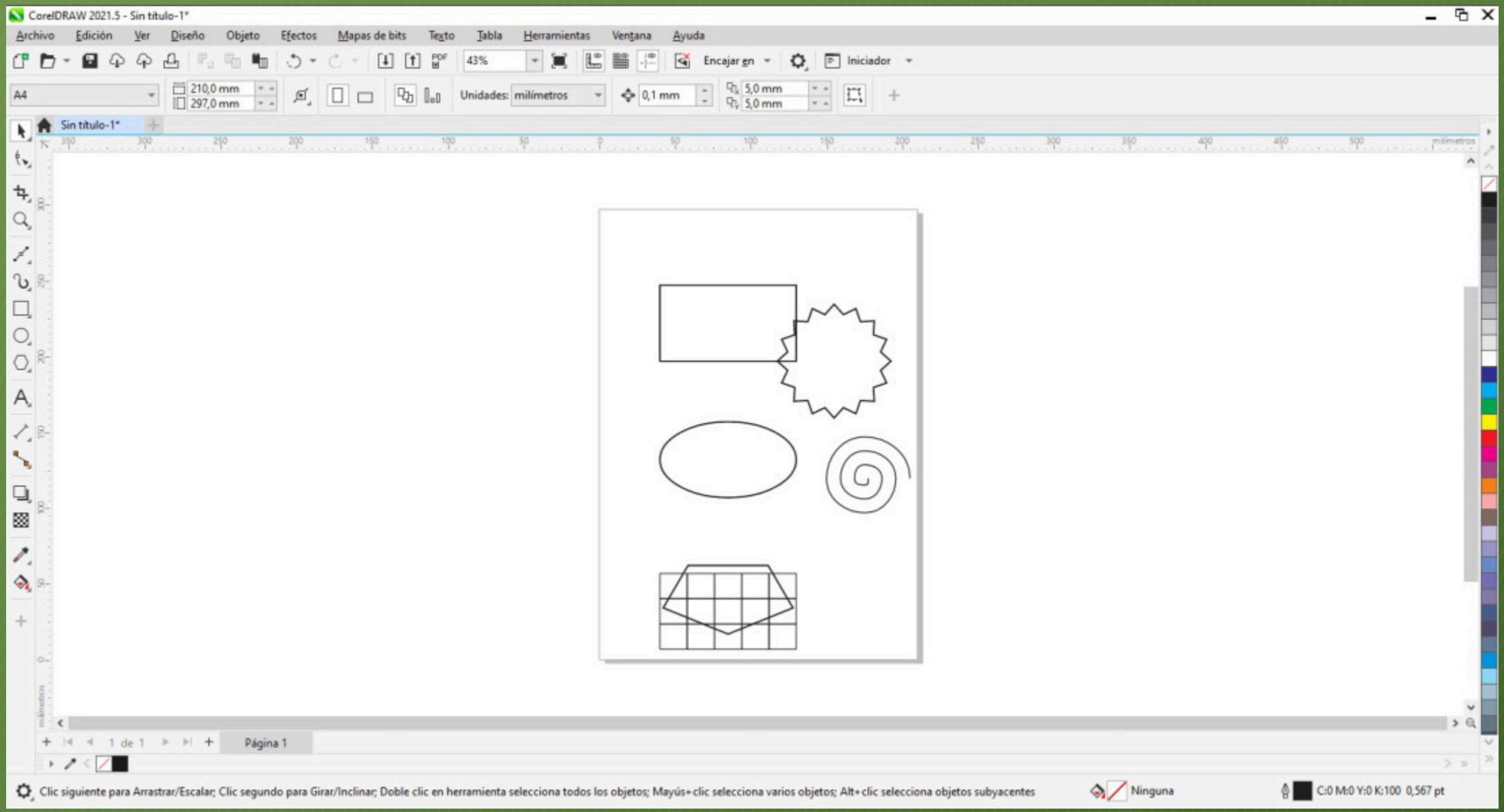
- Fotos: rejilla de puntos. Figuras: fórmulas. Es la diferencia entre mapa de bits y vectorial.
- Las figuras se pueden agrandar infinitamente sin perder calidad; las fotos, no.
- Editar una figura es editar su fórmula: por eso los nodos importan.



Todas las figuras de la clase. Son fórmulas, no fotos: por eso se pueden agrandar sin perder nitidez y editar por partes.

© @gustavokempe

Por qué las figuras son 'vivas'



Todas las figuras de la clase. Son fórmulas, no fotos: por eso se pueden agrandar sin perder nitidez y editar por partes.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

Construir figuras como forma de aprender

Volvemos a la idea de Papert, porque tiene una consecuencia práctica para el aula. Cuando construís una figura, no estás aplicando una receta: estás entendiendo cómo esa figura se arma.

Un ejemplo. Al principio pensás que un pentágono es 'cinco lados'. Después de construir uno y editarlo, entendés que un pentágono es un número de lados, y que ese número se puede cambiar. Ya no lo estás copiando: lo estás comprendiendo.

Ese es el salto que distingue a quien usa un programa de quien lo maneja. Y es el mismo salto que se busca en cualquier aprendizaje bien armado: no memorizar el resultado, entender por qué da ese resultado.

En esta clase vas a construir figuras elementales. En las que siguen vas a construir piezas de un proyecto. La diferencia es que ahora, cuando mires una figura rara, vas a poder preguntarte de qué está hecha y con qué regla se construyó.

- Papert: el artefacto que construís es el que te enseña, no la explicación previa.
- Construir un pentágono y poder cambiarle los lados es comprenderlo, no memorizarlo.
- La misma lógica sirve para las piezas de diseño: entender la regla detrás de cada figura.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

Para llevar

Cinco ideas de esta clase que te van a servir siempre:

1. 1. Un círculo no se guarda con dos números: se construye con curvas. Por eso existe la curva Bézier,creada por un ingeniero de los autos en los años 1960.
2. 2. Los puntos de control no están sobre la curva. Tiran de ella: son manijas, no puntos.
3. 3. Las figuras son fórmulas y las fotos son rejillas de puntos. Esa diferencia decide si tu diseño se puede agrandar sin perder nada.
4. 4. Si una figura es una fórmula, se puede editar por partes. Por eso importan los nodos.
5. 5. Construir una figura enseña más que mirarla. Entender cómo se arma vale más que saber que existe.

Estas fuentes explican la matemática y la didáctica que hay detrás de las herramientas de dibujo. No son un manual de CorelDRAW: los nombres de las herramientas, los atajos y las medidas que se enseñan en la clase salen de capturas reales de CorelDRAW 2021.5 tomadas en esta máquina.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Los enlaces y los datos de publicación fueron verificados el 8 de octubre de 2026.

1. Eze, M., Okunbor, C., Aleburu, D., Adekola, O., Ramon, I., Richard-Nnabu, N., Avwokuruaye, O., Olayiwola, A., Yoro, R., y Solomon, E. (2022). Graphics evolutionary computations in higher order parametric Bézier curves. Computer Systems Science & Engineering, 41(2). https://doi.org/10.32604/csse.2022.020835

2. Rossignac, J. (s. f.). Curves and surfaces: Geometric principles and applications. Georgia Institute of Technology. https://faculty.cc.gatech.edu/~jarek/graphics/reading/curves.pdf

3. Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas (ISBN 0-465-04627-4). Basic Books. https://www.basicbooks.com/titles/seymour-a-papert/mindstorms/9781541675100/

© @gustavokempe

Referencias (cont.)

4. Kynigos, C. (2015). Constructionism: Theory of learning or theory of design? In S. J. Cho (Ed.), Selected regular lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education (pp. 417-438). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17187-6_24

5. Riel, K., y Romeike, C. (2020). Fundamental concepts of 3D turtle geometry. International Journal of Computer Science & Information Technology, 12. https://computing education.de/pub/2020_Riel-Romeike_Constructionism20.pdf

6. Neumark, L., Tierney, C., y Wright, E. (s. f.). Constructionism and the space of reasons. Mathematics Education Research Journal. https://link.springer.com/article/10.100 7/s13394-017-0194-6

© @gustavokempe